

Repensando atração de caso em orações infinitivas do grego antigo

Caio B. A. Geraldles*
Universidade de São Paulo
<caio.geraldes@usp.br>

1º de dezembro de 2025

1 Introdução

Predicados secundários e adjuntos nominais modificando sujeitos de orações infinitivas completivas em grego antigo costumeiramente concordam em caso com o sujeito de seu domínio local, o qual recebe caso morfológico acusativo na construção de *Accusativus cum Infinitivo* (*AcI*). Quando o sujeito da infinitiva não é explicitamente expresso mas a oração principal possui um objeto no dativo ou genitivo co-referencial ao sujeito da infinitiva, esses predicados ou adjuntos podem tanto ocorrer no acusativo ou estarem “atraídos” ao caso do seu referente da oração principal.

- (1) a. συμβουλεύει τῷ Ξενοφῶντι ἐλθόντα εἰς Δελφοὺς ἀνακοινῶσαι τῷ θεῷ περὶ τῆς πορείας.
Ele aconselha Xenofonte ir a Delfos e interrogar ao deus sobre a viagem. (Xen. *Anab.* 3.1.5)
- b. ἀφῆκε μοι ἐλθόντι πρὸς ὑμᾶς λέγειν τὰληθῆ.
Ele me permitiu ir e dizer as verdades frente a vós. (Xen. *Hell.* 6.1.13)

Na literatura sobre o tópico de atração de caso, foram propostas listas de contextos em que a atração ocorre, entre os filólogos, e algumas propostas estruturais que permitiriam a ocorrência do fenômeno, entre os gerativistas e minimalistas.

* Esta pesquisa foi financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapesp), bolsa de número 2021/06027-4.

Os fatores que influenciam na decisão do falante por alguma das resoluções em (1) permanecem, no entanto, desconhecidos.

Em pesquisas prévias, busquei apresentar padrões distributivos que favorecem a resolução *com* atração, (1-b), mostrando haver forte associação estatística entre atração e: 1. classe do verbo matricial, 2. classe do verbo infinitivo, 3. distância relativa entre controlador e alvo da atração. Argumentei, na ocasião, que esses fatores eram *proxies* de valores não anotados dos dados, como traços semânticos e pragmáticos do contexto discursivo.

Esses resultados – e os métodos empregados para obtê-los –, no entanto, não me pareciam satisfatórios para sustentar os resultados. Havia ainda a possibilidade de que os fatores analisados terem interações entre si, as quais os métodos estatísticos empregados não eram capazes de capturar e isolar, ao menos não com os dados disponíveis. Um segundo motivo para desconfianças sempre deve rondar pesquisas quantitativas, o clássico adágio “correlação não é causalidade”.

Hoje apresento sobretudo a solução metodológica para essas questões. Ela virá na forma de modelos de inferência causal, desenhados para determinar *quais* correlações podem ser estimadas a partir de dados, e modelos de regressão linear generalizada.

Os dados utilizados no que segue representam 340 sentenças extraídas do *corpus* literário ático e de Heródoto, anotados manual e computacionalmente.

Começo pela produção de um modelo causal passo a passo.

2 Natureza da atração

A descrição mais abstrata possível para a atração de caso em infinitivas é quando dois constituintes, um controlador e um alvo, produzidos em diferentes domínios de uma sentença, um dos domínios subordinando o outro, covariam na propriedade [*Caso*]. Essa descrição satisfaz a definição de concordância dada por Corbett (2006, p. 4–7) em seu estudo tipológico sobre concordância em línguas naturais.

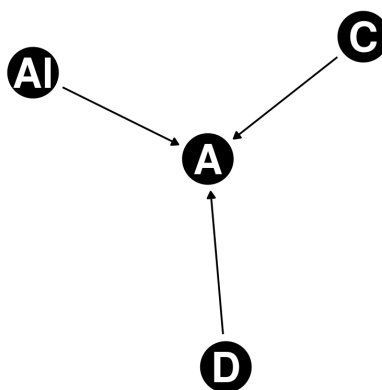
A falta de covariação de [*Caso*] é, via de regra, considerada um resultado da aplicação das regras padrão de concordância nominal em grego antigo, conquanto se considere que todos os sujeitos de orações infinitivas recebem caso *acusativo* e que sujeitos não explicitamente produzidos são marcados para a propriedade [*Caso*] podem controlar concordância. A regra padrão de concordância nominal poderia ser expressa por algo como: “dois constituintes nominais co-referenciais concordam em caso quando pertencentes ao mesmo domínio sintático”.

Os fatos de, em casos nos quais a atração de caso é uma opção de concordância, haver opção de controlador para o alvo (ou o objeto oblíquo da principal

ou o sujeito implícito da infinitiva), [*Caso*] ser uma propriedade não-lexical e o domínio ser não-local (i.e. transoracional) favorecem a interpretação de que o tipo de concordância observado na atração de caso é menos canônico do que as demais resoluções de concordância em grego antigo, seguindo os critérios do mesmo Corbett (2006, pp. 8ff.).

Se tal é o caso, espera-se que a atração se comporte como exemplos tipos de concordância não-canônica em línguas naturais e que a opção menos canônica tenderá a ser condicionada por fatores semelhantes aos que as condicionam. Propriedades do controlador, domínio e alvo da concordância são os principais condicionantes da escolha entre uma resolução canônica e não-canônica de concordância. Um modelo do tipo pode ser representado utilizando o grafo direcionado acíclico assim, em que *Atração* ($\simeq$ *Concordância*) é *causada* pelo *Controlador*, *Domínio* e *Alvo*:

Esses nós representam conjuntos de fatores linguísticos, alguns que podem ser observados diretamente (classe de palavra do alvo), alguns podem ser intuídos (animacidade) e outros podem ser inobserváveis (função discursiva, dado que grego não marca focos e tópicos na morfossintaxe de maneira regular). Quando um fato observado for incluído ao modelo a seguir, dividirei o nó em dois: um contendo o novo fator observável e um contendo o resto dos fatores não observados.



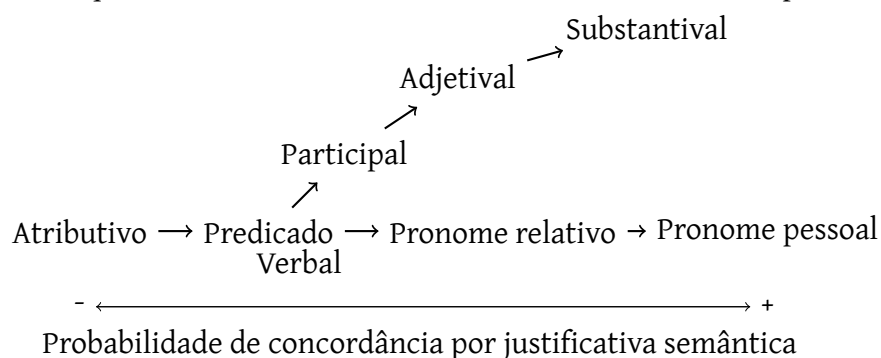
3 Domínio da atração

Kühner e Gerth (1898) e outros associaram a atração de caso a sentenças em que a oração infinitiva é tem um verbo copular como εἶναι ou γενέσθαι, mas também φαίνεσθαι. Há motivos para que a classe do infinitivo favoreça uma opção de concordância ou outra? Diretamente elas podem delimitar o tipo de relação entre controlador e alvo: quando estão presentes, a relação mais provável é aquela de predicação primária, ao invés de predicação secundária ou apositiva. Não obstante, estamos interessados também na interação entre variáveis que afetem a atração de caso, e infinitivos copulares podem influenciar também indiretamente a atração de caso por selecionarem a opção de classe de palavras: substantivos e adjetivos se tornam especialmente mais prováveis que particí-

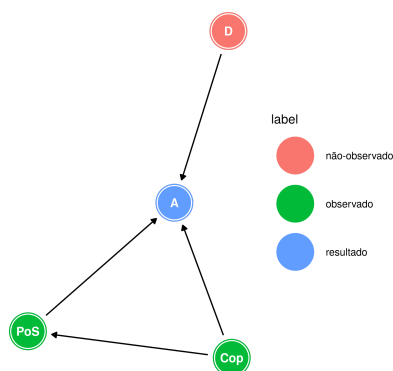
prios quando o verbo de uma oração é copular, já que estamos atribuindo uma propriedade, uma identidade ou pertencimento a uma classe, os três denotados por adjetivos e substantivos.

Sabe-se que esses fatores, classe da relação entre termos e classe de palavras, afetam a seleção de concordância e duas hierarquias já foram propostas para prever quando a resolução menos canônica (também chamada de concordância semântica) é mais provável, a Hierarquia de Concordância (CORBETT, 1979) e Hierarquia de Predicados (COMRIE, 1975), combinadas em (1):

- (1) Hierarquias de Predicados e Concordância (CORBETT, 2006, p. 233):



Incluindo essas associações ao modelo causal, dizemos que Atração é causada pela relação copular ou não entre controlador e alvo e pela classe de palavra (PoS), a qual também é “causada” pela classe de relação entre controlador e alvo, bem como por outros efeitos não observados do domínio e alvo. Aplicando o *do-calculus* (PEARL, 2009), sabemos que o efeito direto da classe de palavra requer ajustar o modelo estatístico por *Cop*, para bloquear o caminho não causal $PoS \leftarrow Cop \rightarrow A$.



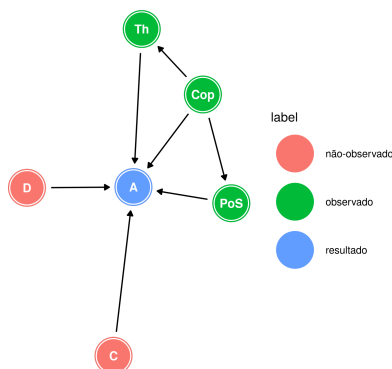
4 Controlador da atração

Outra associação por vezes proposta na literatura é aquela entre atração de caso e verbos principais impessoais. No entanto, em trabalhos prévios, demonstrei que essa associação não existe para todos os verbos impessoais em que a atração de caso é possível, que a forma impessoal do verbo δοκέω ‘parecer melhor’ praticamente nunca apresenta atração de caso e que os verbos impessoais que de fato possuem associação estatística com a ocorrência de atração de caso são aqueles que possuem semântica modalizadora, como ἔξεστί ‘ser possível’ e ἔξαρκει ‘ser suficiente’.

Não há motivos linguísticos para que a classe do verbo principal afete diretamente a concordância entre controlador e alvo. Entretanto, é plausível que ela interfira indiretamente, ao selecionar propriedades do controlador da atração de caso. Verbos de semântica modalizadora carregam pouquíssima informação semântica, de modo que o papel temático de seu objeto indireto depende integralmente do verbo infinitivo. σοι em (1) age como uma espécie de *quirk subject* e tem o papel temático de agente. Isso contrasta muito com exemplos em que a sentença é construída com verbos de ordem e conselho, como συμβουλεύω ‘aconselhar’, cujo objeto indireto é um recipiente da ação, e com aqueles em que a sentença é construída com o verbo δοκεῖ ‘parecer melhor’, cujo objeto indireto representa um experienciador, ‘aquele a quem X parece ser melhor ser feito’.

- (1) Ἄλλ’ ἔξαρκῃ σοι τὰ ἔργα αὐτῶν ὁρῶντι σέβεσθαι καὶ τιμᾶν τοὺς θεούς.
Mas será suficiente a ti ver esses feitos e respeitar os deuses. (Xen. Mem. 4.3.13)

Isso, no entanto, apenas vale se o verbo infinitivo não for uma cópula, caso o contrário, o papel temático será algo próximo ao de um experienciador, o que significa que o papel temático **Th** é um nóculo irmão de **PoS**, causado por **Cop**. Incluindo ao DAG, temos o modelo:

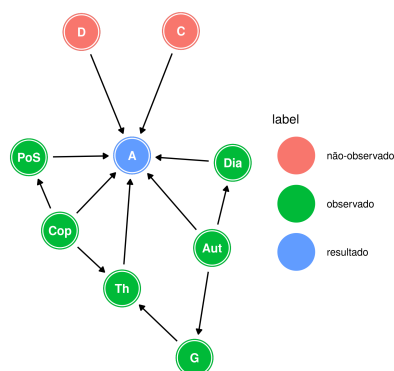


5 Intermezzo: autoria, gêneros literários e dialetos

É prática comum na linguística de línguas clássicas (grego e latim) controlar a distribuição de fenômenos linguísticos pela autoria atribuída ao documento fonte. Do ponto de vista causal, a inclusão deste controle representa a pressuposição teórica de que traços particulares de cada autor – seja de sua posição social, ou de suas idiossincrasias de estilo – têm efeito direto na probabilidade de uma certa forma linguística ser atestada ou não. O mesmo costuma ser feito com gêneros literários, sob o pressuposto de que certas convenções de gênero favoreceriam certas construções linguísticas. Essa prática, no entanto, corre o risco de produzir associações estatísticas espúrias se não for avaliado cuidadosamente o modelo causal pressuposto para o fenômeno.

Como argumentei anteriormente, verbos de semântica modalizadora, e por conseguinte certos papéis temáticos atribuídos aos objetos oblíquos nas sentenças com possibilidade para atração de caso, são preferidos em textos do gênero do diálogo filosófico em contraste ao gênero historiográfico, dado que o primeiro teria, pela natureza de seu assunto, mais motivos para produzir predicados deônticos ou sobre a possibilidade de certos eventos enquanto o último teria mais motivos para expor cenas de conselho e ordem, dado que preocupado com eventos militares.

Assim, o uso de certos verbos é condicionado pela escolha de um gênero literário ou tema de escrita pelo autor. Além do efeito direto entre **Autoria** e uso da atração de caso, há um caminho indireto que passa por sua escolha de gênero literário, a consequente tendência de um certo tema usar verbos que selecionam diferentes papéis temáticos em orações com a possibilidade de atração que, por fim, consideramos poder afetar a probabilidade de atração de caso. Adicionamos assim **Autoria**, **Gênero** e **Dialeto** ao DAG:



Estas adições tem as seguintes consequências a partir do *do-calculus*:

- para estimar o efeito direto de **Th**, deve-se controlar por **Copula** e ou por **Gênero** ou por **Autoria**;
- para estimar o efeito direto de **Cópula**, deve-se controlar por **PoS**, **Th**, e ou por **Gênero** ou por **Autoria**;
- para estimar o efeito direto de **Autoria**, deve-se controlar ou por **Gênero** ou **Copula** e **Th**.

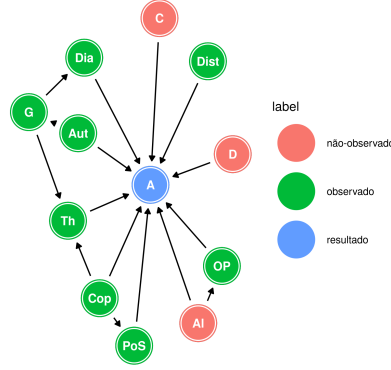
6 Alvo da atração

Uma última associação que há muito é proposta é que a atração é mais provável quando controlador e alvo estão *próximos* um do outro e que conforme a distância aumenta, menos provável é a atração de caso. Além disso, os dados mostram que em todos os casos de precedência do alvo com relação ao controlador, como no exemplo (1), onde, do ponto de vista da função comunicativa, ἀγαθοῖς funciona como foco.

- (1) ἀγαθοῖς τε ὑμῖν προσήκει εἶναι.
Boa gente é o que vos é dado ser. (Xen. Anab. 3.2.11)

Não se pode, no entanto, anotar os dados para função comunicativa de maneira confiável, livre de interpretações *ad hoc* e reprodutível em grego antigo, dado que a língua não emprega regularmente expedientes morfológicos ou lexicais para marcar a função comunicativa dos sintagmas. Mesmo que ordem de palavras seja um bom previsor de função comunicativa em grego, não é possível produzir uma relação 1 : 1 a partir dela.

Para nossa modelagem causal o que importa é que, partindo do pressuposto que informações pragmáticas codificadas no alvo produzem efeitos na probabilidade de atração de caso, haveria uma associação indireta e espúria entre ordem de palavras *OP* e atração, pois ambas seriam nódulos filhos de *Al*. Ainda que se julgue que *OP* tem efeito direto sobre *A*, isto é, que a precedência do alvo com relação ao controlador *causa* atração de caso, ainda assim seria impossível, sem controlar por *Al*, estimar o efeito causal $OP \rightarrow A$. Isso faz da ordem de palavras um efeito impossível de estimar sem enviesamento com os dados disponíveis, a não ser que seja encontrado um meio de anotar com precisão os valores pragmáticos do alvo. O DAG final é então:



7 Análise

Não são necessários diversos modelos para estimar os efeitos da maioria dos fatores de interesse. Pela aplicação do *do-calculus*, ordem de palavras, pode-se estimar o efeito direto de: 1. classe gramatical do alvo; 2. classe de predicação do domínio; 3. papel temático do controlador; 4. dialeto; 5. autoria; e 6. distância entre controlador e alvo. Para remover informação da ordem de palavras, deve-se utilizar o valor absoluto da distância, de modo que antecedência não esteja codificada nos dados. Com isso, temos o seguinte modelo linear:

$$\begin{aligned}
 A &\sim \text{Bernoulli}(p_i) \\
 \text{logit}(p_i) &= \alpha_{\text{Sent}} + \beta_{\text{Cop}} \text{Cop}_i + \beta_{\text{Dist}} |\text{Dist}_i| + \\
 &\quad + \beta_{\text{PoS}} \sum_{j=0}^{\text{PoS}_i-1} \delta_{j_{\text{PoS}}} + \beta_{\text{Th}} \sum_{j=0}^{\text{Th}_i-1} \delta_{j_{\text{Th}}} \\
 &\quad + \beta_{\text{Auth}_i} + \beta_{\text{Dia}_i} \\
 \alpha &= \bar{\alpha}_{\text{Sent}} + z_{\text{Sent}} * \sigma_{\text{Sent}} \\
 \beta_{\text{Cop}}, \beta_{\text{Dist}} &\sim \text{Normal}(0, 1) \\
 \beta_{\text{PoS}}, \beta_{\text{Th}} &\sim \text{Normal}(0, 1) \\
 \delta_{\text{PoS}}, \delta_{\text{Th}} &\sim \text{Dirichlet}(2) \\
 \beta_{\text{Auth}} &= z_{\text{Auth}} * \sigma_{\text{Auth}} \\
 \beta_{\text{Dia}} &= \bar{\beta}_{\text{Dia}} + z_{\text{Dia}} * \sigma_{\text{Dia}} \\
 \bar{\alpha}_{\text{Sent}}, \bar{\beta}_{\text{Dia}}, z_{\text{Sent}}, z_{\text{Auth}}, z_{\text{Dia}} &\sim \text{Normal}(0, 1) \\
 \sigma_{\text{Sent}}, \sigma_{\text{Auth}}, \sigma_{\text{Dia}} &\sim \text{Exponencial}(1)
 \end{aligned}$$

Essa monstruosidade apenas serve de máquina para estimar a magnitude relativa dos efeitos β na probabilidade p de atração de caso dado o valor de cada variável (Cop, PoS etc). Dela dois detalhes merecem mais atenção: Os *priors* são bastante “planos”, e representam com isso a incerteza que temos sobre qual a verdadeira magnitude do efeito das variáveis: a equação só sabe que sabemos muito pouco. Os efeitos de β_{PoS} e β_{Th} é estimado usando essas somas mais chamativas, porque decidi modelar estes efeitos como o de preditores categoriais ordenados. Os efeitos de classe gramatical *PoS* e papel temático *Th* são modelados como Preditores Categóricos Ordenados utilizando uma distribuição Dirichlet. Isso é feito para representar a ideia geralmente aceita de que hierarquias tipológicas como a Hierarquia de Concordância (CORBETT, 1979) e Hierarquia de Predicados (COMRIE, 1975) em (1) tem pontos “de corte” entre seus nódulos e que o seu efeito aumenta de maneira monotônica através deles. O primeiro nódulo de cada hierarquia tem o efeito base 0, e os nódulos seguintes acumulam parte do efeito total b_X .

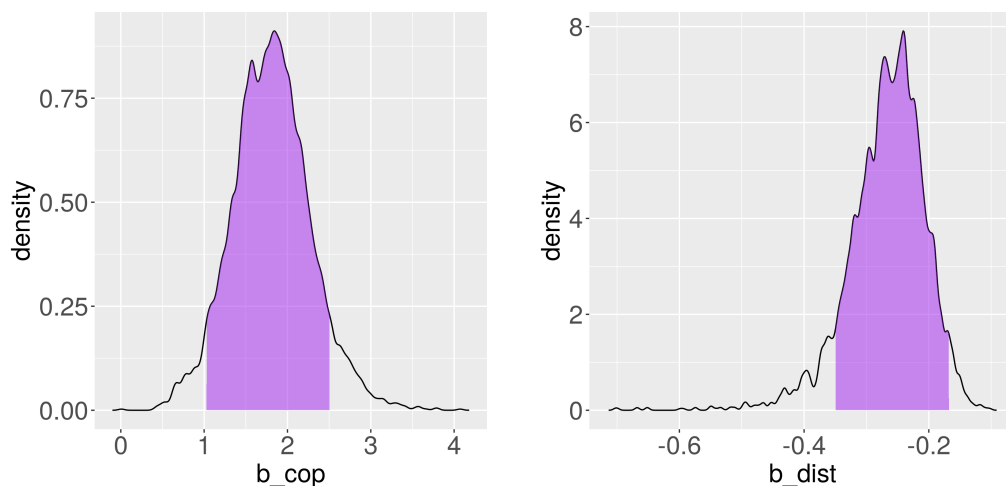
Os efeitos de autoria (β_{Auth}) e dialeto (β_{Dia}), bem como a medida do efeito de fatores não observados das sentenças (α_{Sent}) foram representados por priors não centralizados para realizar *partial pooling*, a fim de que seja possível estimar quanta variação o modelo observa entre os autores, dialetos e sentenças e permitir posterior expansão do modelo para outros dialetos.

7.1 Cópula e distância

Os fatores mais associados pela literatura, cópula e distância, mostram os resultados esperados:

Effect	mean	sd	5.5%	94.5%	rhat
β_{Copula}	1.81	0.47	1.07	2.57	1.00
β_{Dist}	-0.27	0.06	-0.37	-0.18	1.01

Note que o efeito de distância é bastante preciso. Para oferecer uma intuição de seu significado, suponha que uma sentença X , com verbo infinitivo copular seja produzida repetidas vezes exatamente da mesma maneira em conteúdo e forma, apenas aumentando a distância entre controlador e alvo. Uma vez que a distância chegasse a 8 palavras, qualquer efeito do infinitivo ser copular sobre a probabilidade da atração de caso seria negado. Se nosso modelo causal estiver correto, esse é um resultado importante do ponto de vista tipológico, posto que a evidência em outras línguas sugere que o aumento da distância



entre controlador e alvo favoreça a concordância não canônica, enquanto aqui temos precisamente o oposto.

7.2 Classe de palavras e hierarquia de predicado

Em palavras, o modelo prevê que há um efeito considerável da classe de palavras do alvo e a probabilidade atração e o efeito aumenta de maneira aproximadamente monotônica conforme o alvo se torna mais canonicamente “nominal”. Há ainda bastante incerteza na magnitude do efeito.

Effect	mean	sd	5.5%	94.5%	rhat
β_{PoS}	0.76	0.51	0.17	1.71	1
δ_{Adj}	0.48	0.18	0.19	0.78	1
δ_{Noun}	0.52	0.18	0.22	0.81	1

PoS	Cummulative effect	mean	sd	5.5%	94.5%	rhat
Participle	$\beta_{\text{PoS}} * 0$	0.00	0.00	0.00	0.00	–
Adjective	$\beta_{\text{PoS}} * \delta_{\text{Adj}}$	0.35	0.26	0.06	0.86	1
Noun	$\beta_{\text{PoS}} * (\delta_{\text{Adj}} + \delta_{\text{Noun}})$	0.76	0.51	0.17	1.71	1

7.3 Papel temático do controlador

Aqui a estimativa é levemente mais precisa e notoriamente mais forte. Quanto mais canonicamente “sujeito” for o papel temático atribuído ao controlador,

tanto mais provável é a atração de caso. Esse é o maior efeito observado e, mesmo com a incerteza grande (desvio padrão de 0.6), o efeito é grande e positivo: agentes mais que duplicam a probabilidade de atração de casa em comparação ao experienciadores e a quadruplicam em relação a recipientes.

Effect	mean	sd	5.5%	94.5%	rhat
β_{Theta}	2.73	0.60	1.88	3.76	1
δ_{Exp}	0.38	0.12	0.19	0.57	1
δ_{Agent}	0.62	0.12	0.43	0.81	1

Theta	Cummulative effect	mean	sd	5.5%	94.5%	rhat
Recipient	$\beta_{\text{Th}} * 0$	0.00	0.00	0.00	0.00	–
Experiencer	$\beta_{\text{Th}} * \delta_{\text{Exp}}$	1.04	0.41	0.44	1.73	1
Agent	$\beta_{\text{Th}} * (\delta_{\text{Exp}} + \delta_{\text{Agent}})$	2.73	0.60	1.88	3.76	1

7.4 Dialeto e autoria

O modelo é bastante incerto com relação ao quanto os dialetos ático e jônico são diferentes no emprego da atração de caso, com o intervalo de incerteza de 89% indo desde indiferença (ático e jônico não são distintos no uso da atração de caso) até uma diferença significativa (o falante do dialeto ático teria mais probabilidade de produzir orações com atração de caso do que um falante de jônico). O modelo também estima uma alta probabilidade de variação inter-dialetal, o que é denotado pelo parâmetro σ_{Dia} .

Effect	mean	sd	5.5%	94.5%	rhat
$\bar{\beta}_{\text{Dia}}$	-0.37	0.80	-1.64	0.93	1
σ_{Dia}	1.33	0.86	0.27	2.90	1
β_{Attic}	0.13	0.87	-1.26	1.50	1
β_{Jonic}	-1.60	1.14	-3.50	0.17	1
$\beta_{\text{Attic}} - \beta_{\text{Jonic}}$	1.73	0.94	-0.04	3.01	–

O efeito direto estimado de autoria, isto é dos diversos fatores não observados do idioleto e socioleto dos autores a quem os textos foram atribuídos, é bastante disperso, tanto entre autores (*vide* o valor de σ_{Autor}) quanto dentro de um mesmo autor (notar o desvio padrão moderado em todos os autores). É particularmente notável que a estimativa para Heródoto, cujo *corpus* contribui com um número razoável de exemplos, é a mais incerta ($\sigma_{\text{Herodotus}} \simeq 0.55$).

